EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Les parties étoilées sont connexes par arcs ; les matrices diagonalisables

a) Soit A une partie d'un espace normé, étoilée : il existe $a \in A$ tel que $[a, x] = \{(1-t)a + tx : t \in [0,1]\} \subset A$ pour tout $x \in A$. Montrer que A est connexe par arcs.

b) Montrer que l'ensemble $\mathcal{D}$ des matrices diagonalisables de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est connexe par arcs.